Finanças, Graduação FGV EPGE

Informação Assimétrica e Estrutura de Capital — Parte II

Felipe Iachan
2026

Onde estamos

- Aula 13: seleção adversa — financiador não distingue firmas boas de ruins
- Hoje: como conflitos entre acionistas, credores e empreendedores afetam o investimento?
- Roteiro: debt overhang, risk shifting e racionamento de crédito por risco moral

A pergunta

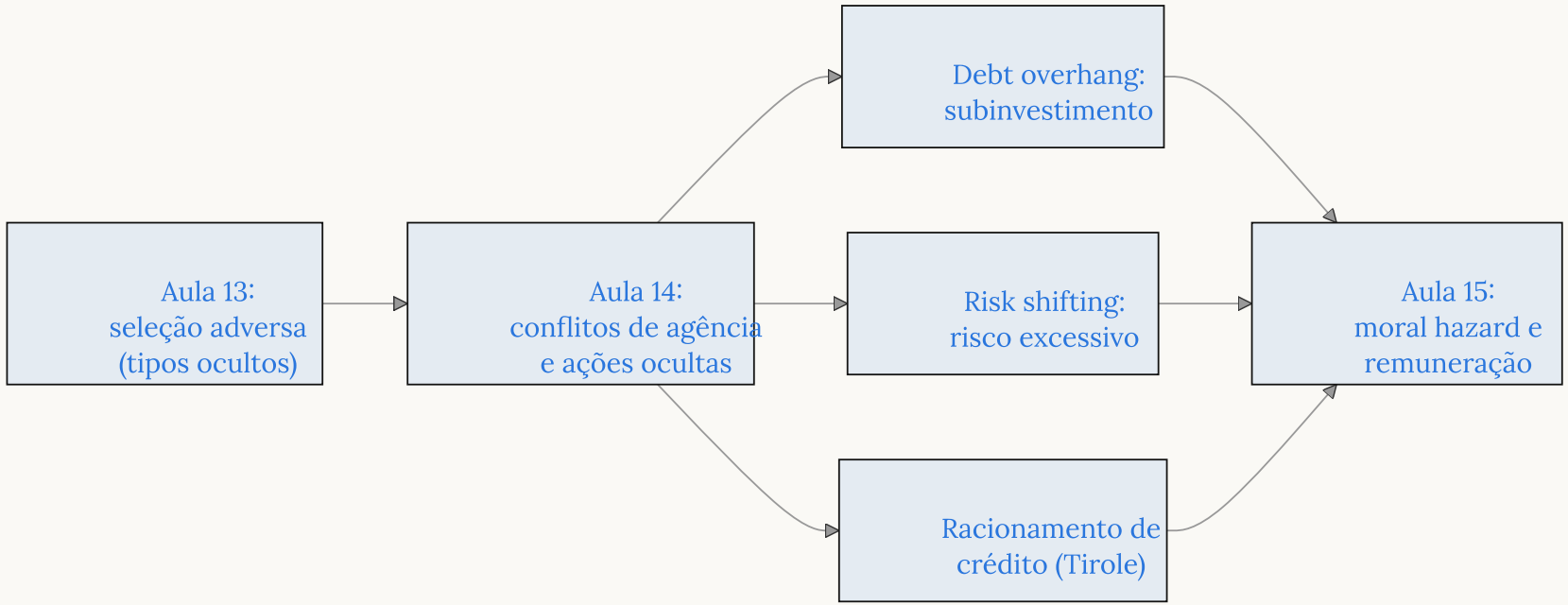
Como a **estrutura de capital** e os incentivos dentro da firma distorcem as decisões de investimento?

Lembrando: os sintomas da seleção adversa (Aula 13)

Vimos que informação assimétrica nos mercados de crédito pode gerar:

- Congelamento ou ausência ineficiente de crédito
- Desconto na obtenção de financiamento
- Sobreinvestimento em projetos de VPL < 0
- Preferência por instrumentos menos sujeitos à seleção adversa
- Distorções na divisão de risco e falta de diversificação

O roteiro de hoje



Conflitos de agência podem surgir sem renegociação; no modelo de Tirole, a ação do empreendedor é oculta.

Debt Overhang

Myers (1977)

- Custo de agência do uso de dívida
- Toma o **nível de endividamento como pré-determinado**
- Esse nível é tão alto que prejudica a tomada de novo crédito e a entrada em projetos de VPL > 0
- Possível ineficiência depende da **impossibilidade de renegociar** o valor da dívida

O balanço da firma

Empresa cujo único ativo propicia uma oportunidade futura de investimento — e nada mais. Já emitiu dívida (inicialmente arriscada) com valor de face F.

Valor de ativos: V	**Valor da dívida:** V_D
	Patrimônio líquido: V_E

Pagamentos: dívida arriscada

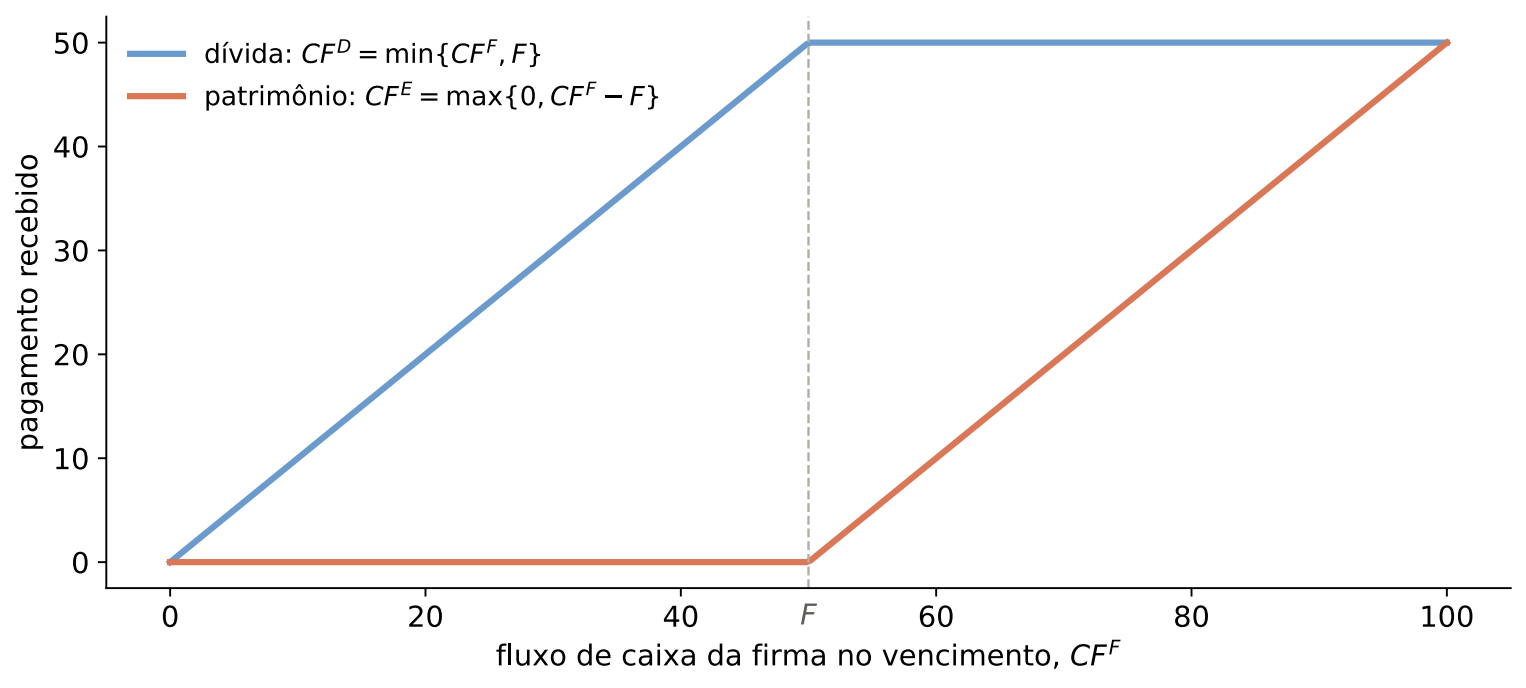
Como a dívida é arriscada,

$$CF^D = \min\left\{CF^F, F\right\}$$

$$CF^E = \max\left\{0, CF^F - F\right\}$$

em que CF^F é o fluxo de caixa gerado pelos ativos da firma no vencimento.

Payoffs de dívida e patrimônio



Dívida é côncava (como venda de put); patrimônio é convexo (como compra de call) em CF^F.

A opção de investimento

- Com probabilidade $\frac{1}{2}$ surge a possibilidade de investir R$1 mi para um ganho imediato de R$2 mi
- Decisão de investimento surge **antes** do vencimento da dívida

Quando $F = 0$ (nenhuma dívida emitida):

- Decisão é trivial: investir sempre que a oportunidade aparecer
- $V_E = V = \frac{1}{2}(2 - 1) = 0{,}50$ milhão

E se $F = 1,7$ mi?

Qual a decisão de investimento? Quais são V, V_E e V_D?

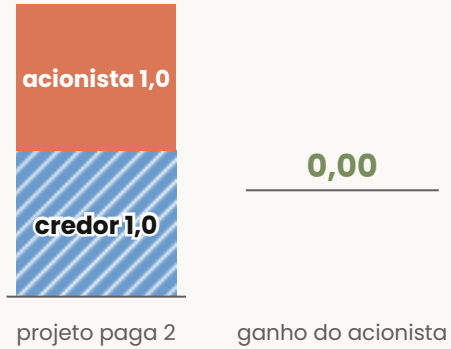
Quem fica com o VPL?

F = 0,00 — **investe**



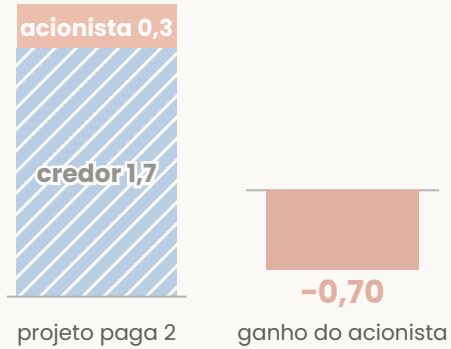
F = 0: investe; o acionista ganha 1,00.

F = 1,00 — **indiferente**



F = F* = X − I = 1: o credor levaria todo o ganho; o acionista fica indiferente.

F = 1,70 — **não investe**



F = 1,7: se investisse, o acionista perderia 0,70. Ele recusa, e $V = V_D = V_E = 0$.

F = 0,80 — **investe**



Face renegociada para 0,8 (extensão): investe; $V_D = 0{,}40$ e $V_E = 0{,}10$.

Para pensar (R$ milhões, se a oportunidade surgir; firma sem outros ativos; o acionista aporta I):

1. Com dívida antiga, quem desembolsa I? Quem recebe primeiro o que o projeto paga?
2. Qual valor de face deixa o acionista indiferente? Com F = 1,7, qual é o VPL do projeto e qual o ganho do acionista?
3. O credor aceitaria reduzir a face? Para quanto, no máximo?

Solução: debt overhang em ação

Se investir: $CF^F = 2$, e o acionista fica com $\max(0, 2 - 1{,}7) - 1 = -0{,}70$

Se não investir: acionista fica com 0,00

$$-0,70 < 0,00 \implies \text{acionista } \textbf{não investe}$$

O projeto tem VPL > 0 (2 − 1 = 1), mas quase todo o ganho iria para a dívida antiga — o acionista prefere abrir mão dele.

Debt overhang: quanto valor se perde?



Regra geral: o acionista só investe se $F \leq F^{*} = X - I = 1{,}0$. Com $F = 1{,}7 > 1$, o investimento nunca ocorre.

Risk Shifting

- Dívida arriscada gera o mesmo padrão de pagamentos: $CF^D = \min\{CF^F, F\}$, $CF^E = \max\{0, CF^F - F\}$
- Pagamento aos acionistas é **convexo** → gera propensão ao risco
- Incentivos a decisões ineficientemente arriscadas
- **Conflitos de interesse** que viram problema sem renegociação, ou com informação assimétrica

Primeiro: mais risco, mesma média

Com dívida $F = 50$, compare **70 com certeza** a **0 ou 140**, cada um com probabilidade 1/2.

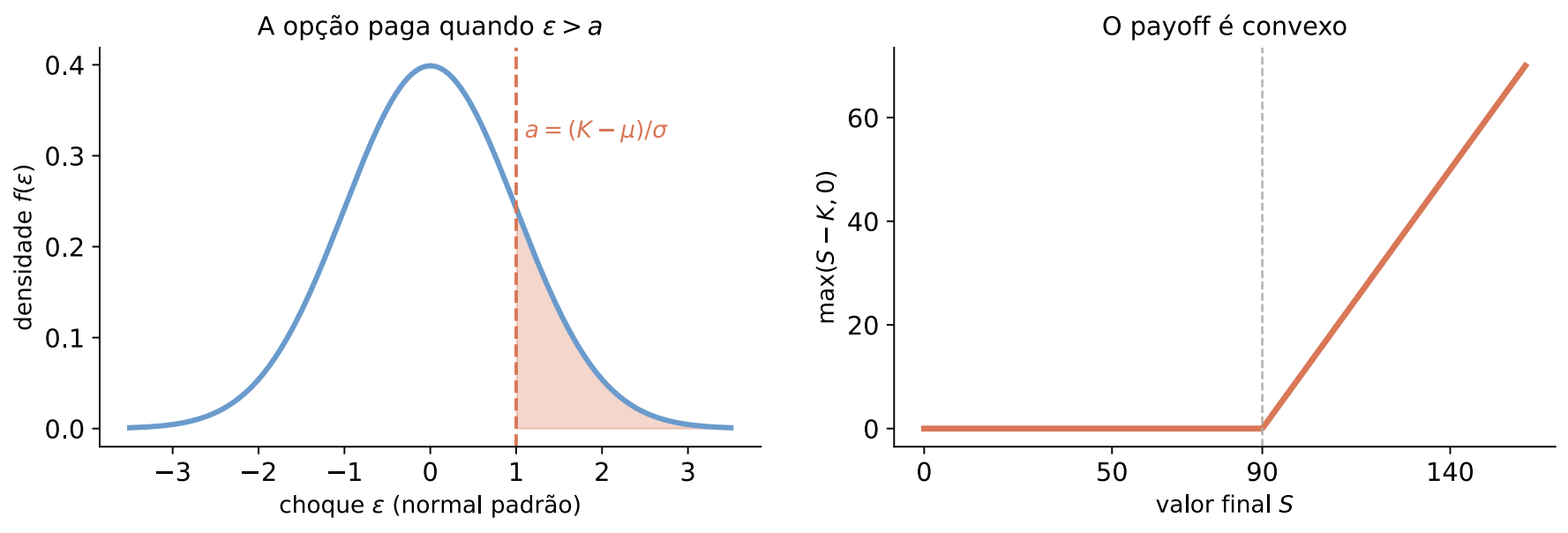
Projeto	Firma V	Credores V_D	Acionistas V_E
70 certo	70	50	20
0 ou 140, média 70	70	25	45

- O acionista ganha com a dispersão: $20 \rightarrow 45$
- O valor total continua 70; os credores perdem a mesma quantia: $50 \rightarrow 25$

A convexidade pode premiar risco mesmo sem aumentar o valor do projeto.

Por que a incerteza valoriza uma opção?

$S = \mu + \sigma\epsilon$, $\mathbb{E}[\epsilon] = 0$: aumentar σ mantém a **média μ fixa**.



Choque com distribuição fixa sob a medida de apreçamento; agentes neutros ao risco e desconto fixo. Maior dispersão não reduz o valor da call. Para o patrimônio, $K = F$.

Exemplo: dois projetos

Agentes neutros ao risco, sem desconto. Decisão cabe aos acionistas, depois da dívida emitida:

- Projeto seguro: paga R$70 mi com certeza
- Projeto arriscado: paga R$100 mi com probabilidade $\frac{1}{2}$, e nada caso contrário

Note que o projeto seguro tem valor esperado maior ($70 > 50$) — é o projeto eficiente.

Quais V_E, V_D e V?

Logo após a decisão de investimento — e como isso se compara ao exemplo anterior?

Solução: o limiar do risk shifting

Payoff esperado do acionista em cada projeto, dado F:

$$V_E^{seguro}(F) = \max(0, 70 - F) \qquad V_E^{arriscado}(F) = \tfrac{1}{2}\max(0, 100 - F)$$

Na região em que ambos os projetos ainda pagam ao acionista, $\frac{1}{2}(100 - F) > 70 - F$ quando $F > 40$. Considerando os `max`:

$$F^* = 40 < F < 100$$

Para $40 < F < 100$, o acionista escolhe o projeto de menor valor esperado total (50 < 70), mesmo destruindo valor. Em $F \geq 100$, ambos os payoffs acionários são zero.

Quem ganha e quem perde com $F = 50$?

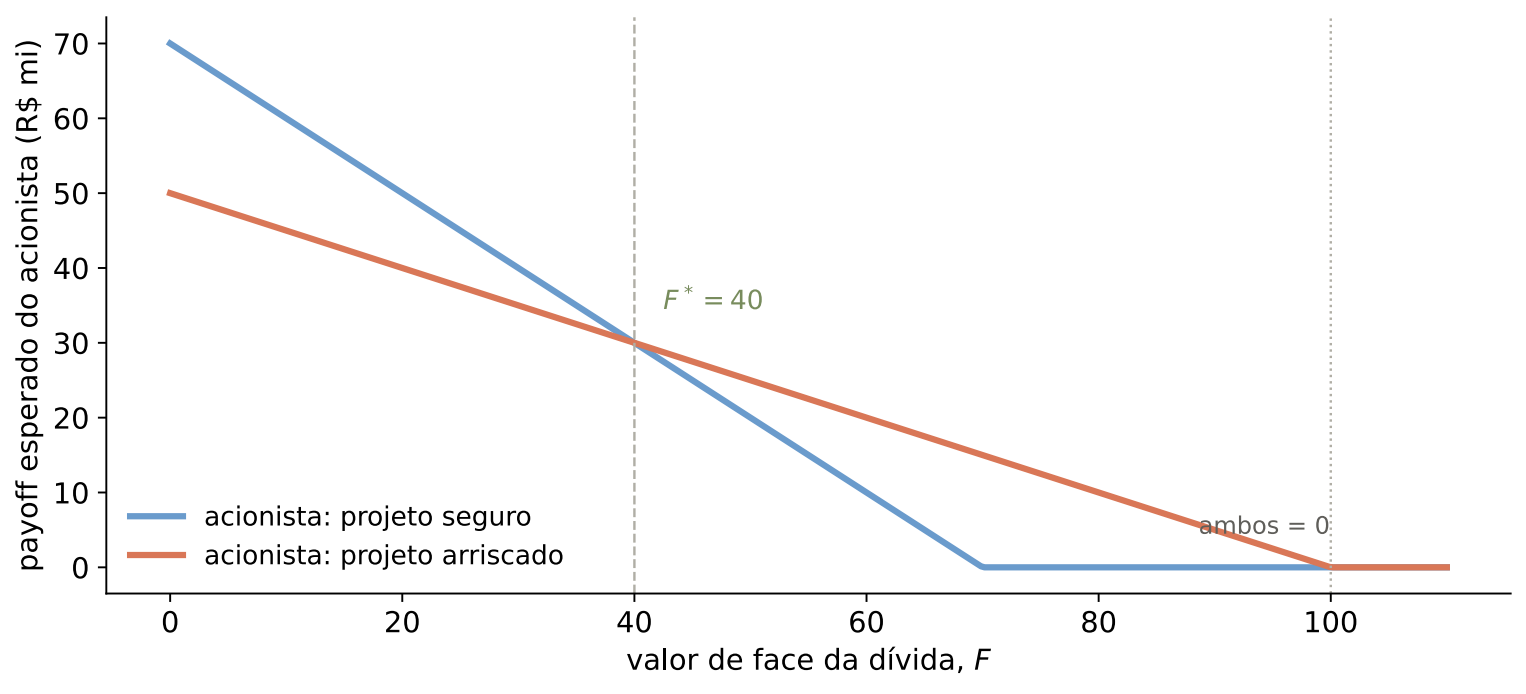
Agora, o projeto arriscado paga **0 ou 100**; seu valor esperado é menor.

Projeto	Firma V	Credores V_D	Acionistas V_E
70 certo	70	50	20
0 ou 100, média 50	50	25	25

- Acionistas ganham 5 ao escolher o projeto arriscado
- Credores perdem 25; a firma perde 20 de valor total

O incentivo privado ao risco pode levar à escolha de um projeto que destrói valor.

Risk shifting: o cruzamento



Comparando os dois problemas

	Debt overhang	**Risk shifting**
Direção da distorção	Subinvestimento em VPL > 0	Sobreinvestimento em risco
Payoff ao acionista	mesma função **convexa** $\max(0, CF^F - F)$	mesma função **convexa** $\max(0, CF^F - F)$
Por quê	o *ganho* do investimento vaza para a dívida antiga	a convexidade passa a **premiar risco** assumido
Solução no modelo	renegociar a dívida	limitar/monitorar o risco assumido

Ambos vêm da mesma raiz — dívida alta + responsabilidade limitada — mas o payoff convexo distorce em direções opostas: retém o acionista fora de um bom investimento, ou o empurra para um projeto pior.

Ações ocultas também racionam crédito

Até aqui, a dívida já emitida distorcia decisões **depois** de tomada.

Como antecipar a **ação oculta futura** limita o crédito disponível hoje?

Contrato e captação → investimento e ação oculta → resultado e pagamentos.

- Racionamento ineficiente de crédito pode vir da mesma raiz: ações não observáveis
- Exemplo simples e linear de risco moral (*Tirole, 2006*)

O ambiente

- Agentes neutros ao risco, sem desconto intertemporal
- Empreendedor tem ativos (patrimônio próprio) $A > 0$
- Oportunidade de investimento de **escala fixa**: custo $I > A$
- Projeto gera $R > I > 0$ em caso de sucesso, e 0 em caso de fracasso

A ação oculta

- Ação eficiente: gera probabilidade p_H de sucesso
- Ação ineficiente: gera probabilidade p_L, mas dá ao empreendedor um **benefício privado** não pecuniário $B > 0$

$$p_H R - I > 0 > p_L R + B - I$$

Só a ação eficiente cria valor. O contrato precisa deixar retorno suficiente ao empreendedor para compensar o benefício B.

Sem responsabilidade limitada

- Após aportar A, o empreendedor toma $I - A$ e paga esse valor **mesmo no fracasso**
- É o beneficiário residual: líquido do aporte, recebe $R - I$ no sucesso e $-I$ no fracasso
- Incentivos corretos: compara $p_H R - I$ a $p_L R + B - I$
- Exige recursos externos ao projeto para honrar o pagamento se ele fracassar

Com responsabilidade limitada

- Contrato de financiamento passa a ser **arriscado**
- Especifica apenas o retorno R_L ao financiador (*lender*) em caso de sucesso
- Empreendedor mantém $R_E = (R - R_L)$ em caso de sucesso, 0 no fracasso
- Combinação entre dívida arriscada e ações (equity) *não é determinada* neste modelo

Compatibilidade de incentivos

O empreendedor só escolhe a ação eficiente se

$$p_H R_E \geq p_L R_E + B$$

Limite de crédito: renda penhorável

Isolando R_E na condição de incentivos, com $\Delta p \equiv p_H - p_L$:

$$R_L \leq \left(R - \frac{B}{\Delta p}\right)$$

- Definimos $\rho_0 = p_H \left(R - \frac{B}{\Delta p}\right)$: **renda empenhável (pledgeable)**, o limite de crédito
- Como $\rho_0 < p_H R$, parte da **receita esperada** deve ficar com o empreendedor para preservar os incentivos

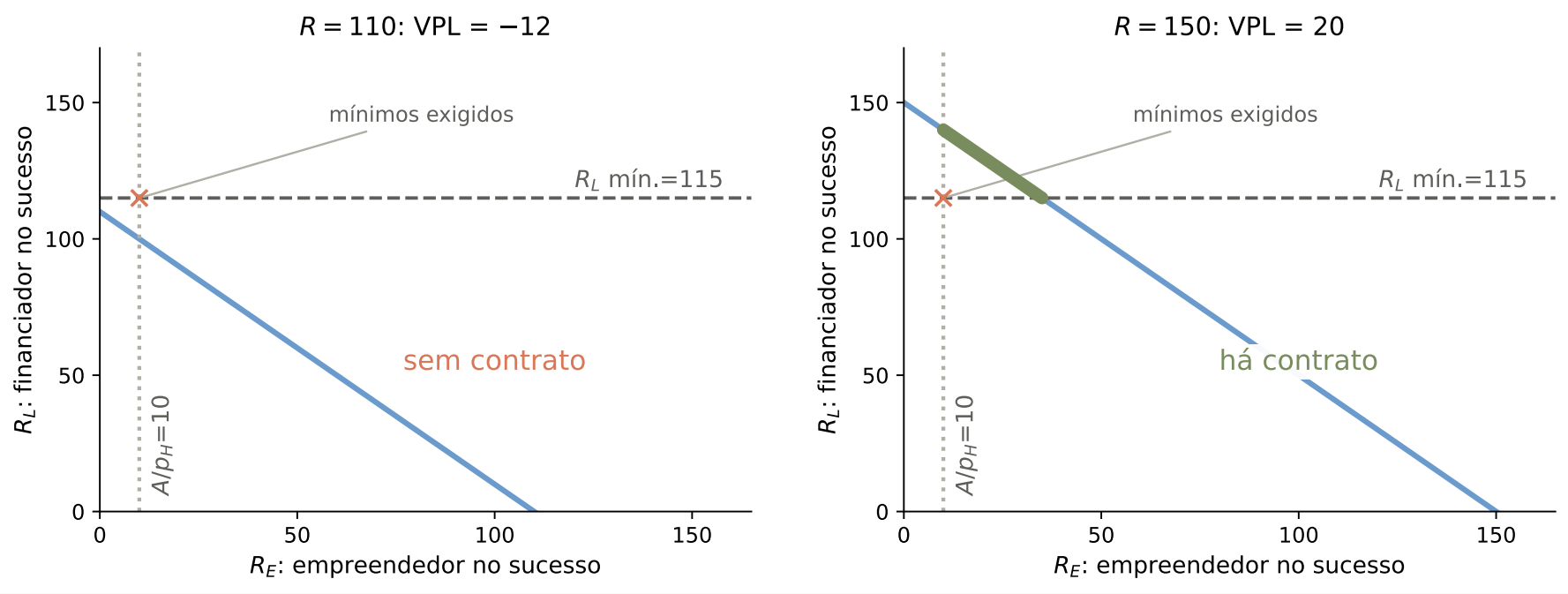
Quando o projeto é financiado

$$I - A \leq p_H \left(R - \frac{B}{\Delta p} \right)$$

- Projeto é financiado **se e somente se** essa condição vale
- Empreendedores com A baixo não conseguem crédito suficiente — mesmo com VPL > 0
- Recursos próprios/patrimônio líquido (A) ajudam a aliviar essa fricção

Dividindo o retorno: sem ação oculta

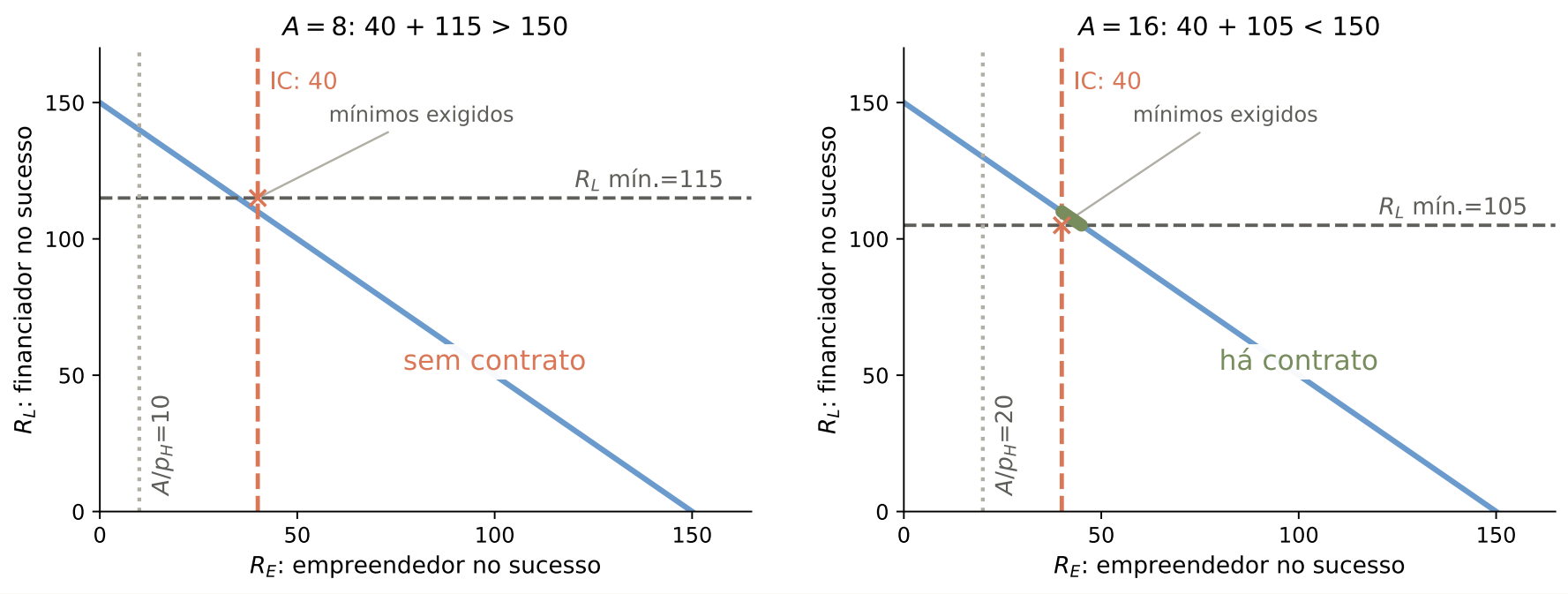
Com H contratável: $p_H R_E - A \geq 0$ e $p_H R_L \geq I - A$, com $R_E + R_L = R$.



Exemplo: $I = 100$, $p_H = 0{,}8$, $A = 8$. O piso $R_E = A/p_H$ repõe o aporte. Cinza: reservas; verde: contratos viáveis. Sem IC, há contrato se $p_H R \geq I$.

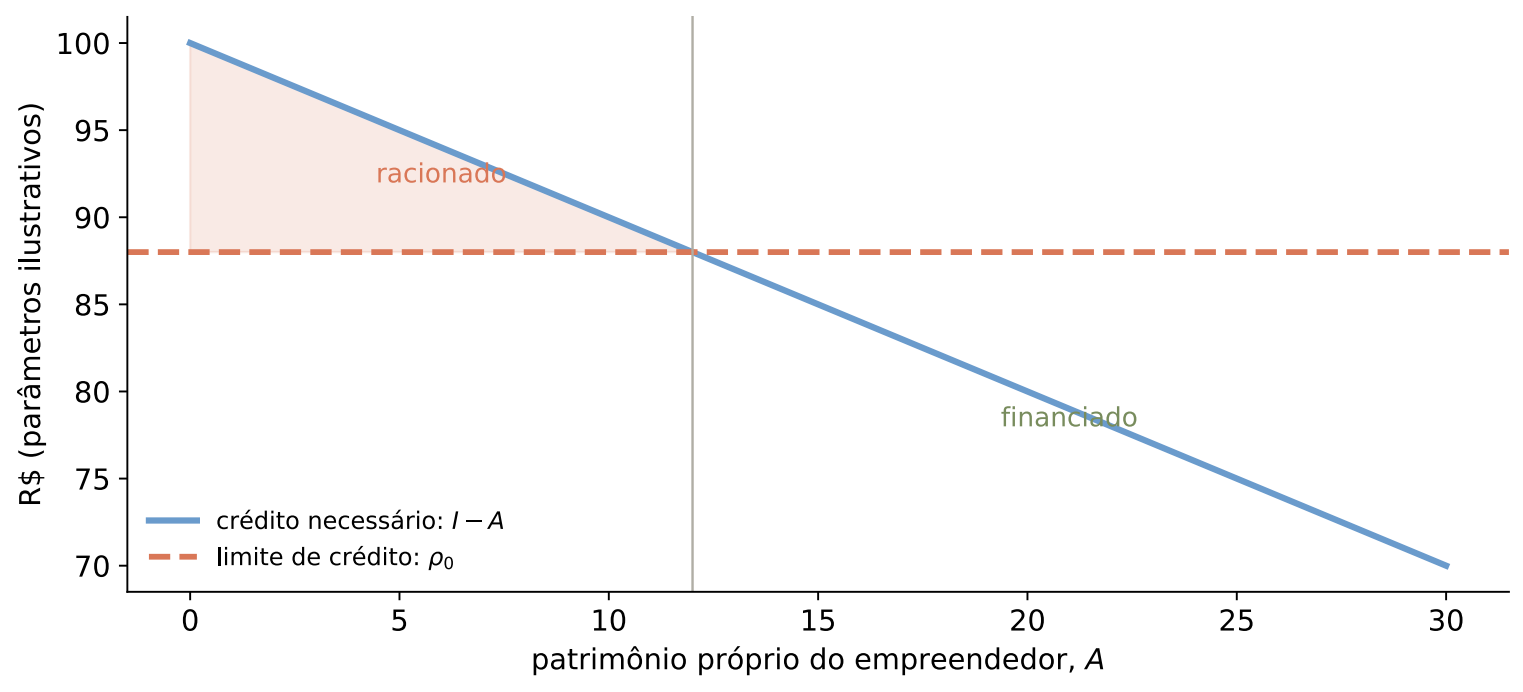
Dividindo o retorno: com ação oculta

Agora $R_E \geq B/\Delta p = 40$: a renda de incentivos supera A/p_H nos dois casos.



$I = 100, R = 150, p_H = 0{,}8, p_L = 0{,}3, B = 20$. *Nos dois casos o VPL é 20; mais patrimônio reduz a quantia que o financiador precisa receber.*

Racionamento: ilustração



Com $I = 100$, $R = 150$, $p_H = 0{,}8$, $p_L = 0{,}3$, $B = 20$: $\rho_0 = 88$, e só há financiamento se $A \geq 12$.

Estática comparativa do risco moral

A distorção vem de $\frac{B}{\Delta p}$:

- Cresce em B — benefício privado maior
- Cai no diferencial $\Delta p = p_H - p_L$ — ações mais fáceis de distinguir

Quanto maior a distorção, menor a renda penhorável, mais racionamento de crédito.

Fechando o bloco de fricções de financiamento

Vimos três fricções ligadas a conflitos de agência e restrições contratuais:

- Debt overhang: dívida existente afasta o acionista de bons projetos
- Risk shifting: dívida existente empurra o acionista para projetos ruins
- Racionamento de crédito: a própria oferta de crédito fica limitada pela renda penhorável

Próxima aula: como desenhar **contratos de remuneração** sob risco moral — CARA-Normal, duas ações, benchmarking.

O que aprendemos

- Debt overhang: dívida alta cria **subinvestimento** — o ganho do projeto vai para credores antigos
- Risk shifting: dívida alta cria **propensão ao risco** — o acionista é protegido do lado ruim
- Debt overhang exige impossibilidade de renegociar a dívida; risk shifting vira problema sem renegociação **ou** com informação assimétrica
- Racionamento de crédito: ações ocultas limitam a renda penhorável ρ_0, mesmo sem dívida prévia
- Próxima aula: moral hazard e política de remuneração

Apêndice: opção, dispersão e a derivada

Na medida de apreçamento fixa: retorno bruto livre de risco $R_f > 0$ fixo, $\sigma > 0$, densidade f, $\mathbb{E}[\epsilon] = 0$ e $\mathbb{E}|\epsilon| < \infty$.

$$V(\sigma) = \frac{1}{R_f} \int_{a(\sigma)}^{\infty} (\mu + \sigma\epsilon - K) f(\epsilon)\, d\epsilon, \qquad a(\sigma) = \frac{K - \mu}{\sigma}.$$

Pela regra de Leibniz, o termo de fronteira é zero: $\mu + \sigma a - K = 0$.

$$V'(\sigma) = \frac{1}{R_f} \int_{a(\sigma)}^{\infty} \epsilon f(\epsilon)\, d\epsilon \;\geq\; 0.$$

- Se $a \geq 0$, o integrando na região de exercício é não negativo
- Se $a < 0$, use $\int_a^{\infty} \epsilon f(\epsilon) d\epsilon = -\int_{-\infty}^{a} \epsilon f(\epsilon) d\epsilon \geq 0$

Para $\epsilon \sim N(0,1)$, com densidade ϕ, $V'(\sigma) = \phi(a)/R_f > 0$. Em geral pode haver igualdade quando a dispersão não cruza o preço de exercício.